

一條線，看趨勢

Find the trend · 60-minute exploration

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

5 分鐘開場 + 15 分鐘選數據 + 20 分鐘改變點 + 15 分鐘預測 + 5 分鐘總結

5 min opening + 15 min choose + 20 min change + 15 min predict + 5 min reflect

線性回歸：用一條直線概括數據的整體趨勢。

Linear regression summarises the overall trend of data with a straight line.

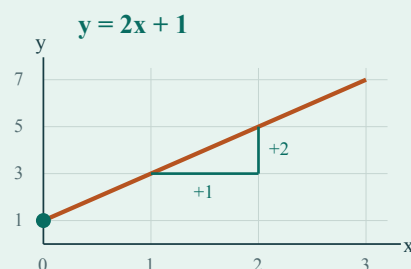
$$y = mx + c$$

m (變化率) : x 每增加 1, y 改變多少。

m (rate of change): change in y for each extra 1 in x .

c (初始值) : 當 $x = 0$ 時的 y 值。

c (initial value): the value of y when $x = 0$.



1 選數據，找趨勢

Choose data and find the trend · 15 min

依次載入 A、B、C。記錄 m ，圈出相應的趨勢。

Load A, B and C in turn. Record m and circle the matching trend.

A 外送 / Delivery

$m =$ _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

B 蠟燭 / Candle

$m =$ _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

C 溫度 / Temperature

$m =$ _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

最佳擬合直線是否一定通過每一點？ 是 / 否

Must the best-fit line pass through every dot? Yes / No

2 加入一個點，觀察改變

Add a point and observe the change · 20 min

選一組數據。在圖上加點；每次復原後，再試較遠的位置。

Choose data. Add a point, undo, then try a point farther from the others.

數據組別：_____ 原來 m ：_____ c ：_____ 新點 (x, y) ：(____, ____)

Dataset Original m c New point (x, y)

加入點後 m ：_____ c ：_____ 直線有甚麼改變？

After adding: m c How did the line change?

3

生活中的預測：溫習時間與成績

Prediction in real life: study time and exam score · 15 min

x 是每天溫習時間（小時）， y 是考試成績（0–100 分）。

x is daily study time (hours); y is exam score (0–100 marks).

每點代表不同學生的模擬數據。請憑直覺畫一條合適的直線。

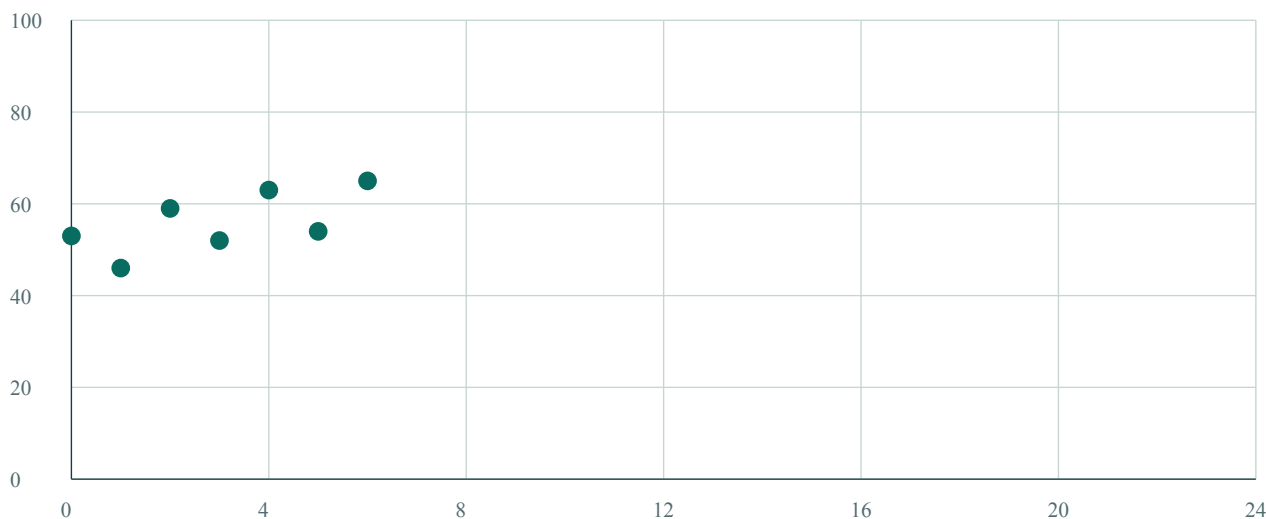
Each dot is a simulated student. Draw a straight line that you think fits the data.

時間 / Time x (h)

0 1 2 3 4 5 6

成績 / Score y

53 46 59 52 63 54 65

 y ：考試成績 / Exam score x ：每天溫習時間 / Daily study time (h)

點：模擬數據 / Dots: simulated data

請畫上你的直線 / Draw your own line

4

寫下你的預測與觀察

Write your prediction and observation

1. 根據你畫的直線估計：每天 3.5 小時，成績約為 _____ 分。

Use your own line: 3.5 study hours a day gives about _____ marks.

2. 在網頁按「顯示直線及預測」。結果是 _____ 分。與估計接近嗎？

Select “Show line and prediction”. Result: _____ marks. Is it close to your estimate?

3. 每天 3.5 小時和 10 小時的預測，哪個較值得信賴？為甚麼？

Which prediction is more trustworthy: 3.5 or 10 hours a day? Why?